

2) si está en equilibrio $\Rightarrow \Sigma F = 0$.

2) Tengo en la carga de la derecha. las fuerzas, una debida a la carga de la izquierda y otra debida al cap de la barra.

$$F_{e1} = \frac{k \cdot q \cdot q}{(4R)^2} = \frac{k \cdot q^2}{(4R)^2}$$

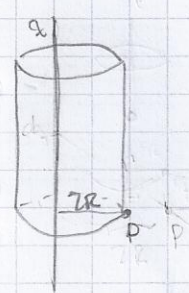
$$\phi_E = \int E \cdot dl = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$E_p = \int \frac{k \cdot dq}{r^2}$$

$$F_{e2} = q \cdot E$$

$\Downarrow$

$$F_{e2} = q \cdot \frac{\lambda h}{R}$$



Por Gauss ver.

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 \cdot (2R)} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}$$

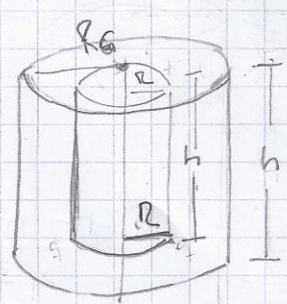
$$= k \cdot \frac{\lambda}{R}$$

Entonces:

$$F_{e1} = F_{e2}$$

$$\frac{k \cdot q^2}{16R^2} = \frac{k \cdot \lambda \cdot q}{R} \Rightarrow \lambda = \frac{q}{16R}$$

b)



Envolví mi cilindro cargado con una por hacer Gauss

$$\phi_E = \int E \cdot ds = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$Q_{enc} = \sigma \cdot dV$$

$$E \cdot 2\pi R_g h = \frac{\sigma \cdot \pi R^2 h}{\epsilon_0}$$

Volumen de un cilindro
 $V = \pi r^2 \cdot h$

$$2 \cdot E \cdot R_g = \frac{\sigma \cdot R}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$\text{Ahora en } R = 2R \Rightarrow \frac{q \cdot \sigma}{2\epsilon_0} = \frac{2q \cdot \lambda \cdot h}{2R} \Rightarrow \sigma = \frac{\lambda}{2\pi R}$$

Iguales fuerzas quedan en la carga de la derecha